Programação Orientada a Objetos em Python

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

2 de março de 2026

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Abstração
3. Encapsulamento
4. Herança
5. Polimorfismo

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Abstração
3. Encapsulamento
4. Herança
5. Polimorfismo

Motivações

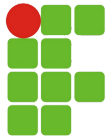
- O desenvolvimento de aplicações de software estão cada vez mais complexas;
- Cresceram as demandas por metodologias que pudessem abstrair e modularizar as estruturas básicas de programas; e
- A maioria das linguagens de programação suportam orientação a objetos: Haskell, Java, C++, Python, PHP, Ruby, Pascal, entre outras.

História

- Em 1967, Kristen Nygaard e Ole-Johan Dahl, do Centro Norueguês de Computação em Oslo, desenvolveram a linguagem Simula 67 que introduzia os primeiros conceitos de orientação a objetos;
- Em 1970, Alan Kay, Dan Ingalls e Adele Goldberg, do Centro de Pesquisa da Xerox, desenvolveram a linguagem totalmente orientada a objetos;
- Em 1979–1983, Bjarne Stroustrup, no laboratório da AT & T, desenvolveu a linguagem de programação C++, uma evolução da linguagem C; e
- Maior divulgação a partir de 1986 no primeiro workshop "Object-Oriented Programming Languages, Systems and Applications".

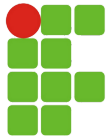
Principais Vantagens

- Aumento de produtividade;
- Reúso de código;
- Redução das linhas de código programadas;
- Separação de responsabilidades;
- Componentização;
- Maior flexibilidade do sistema; e
- Facilidade na manutenção.



Objetos

- É a metáfora para se compreender a tecnologia orientada a objetos;
- Estamos rodeados por objetos: mesa, carro, livro, pessoa, etc; e
- Os objetos do mundo real têm duas características em comum:
  - Estado – representa as propriedades (nome, peso, altura, cor, etc.); e
  - Comportamento – representa ações (andar, falar, calcular, etc.).



Orientação a Objetos

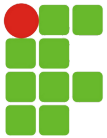
Definição

É um paradigma para o desenvolvimento de software que basea-se na utilização de componentes individuais (objetos) que colaboram para construir sistemas mais complexos.

- A colaboração entre os objetos é feita através do envio de mensagens;
- Descreve uma série de técnicas para estruturar soluções para problemas computacionais; e
- É um paradigma de programação no qual um programa é estruturado em objetos.

Os Quatros Pilares

1. Abstração;
2. Encapsulamento;
3. Herança; e
4. Polimorfismo.



Ementa do Curso

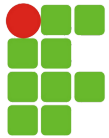
1. Introdução
2. Abstração
3. Encapsulamento
4. Herança
5. Polimorfismo

Classe

- A estrutura fundamental para definir novos objetos é a classe; e
- Uma classe é definida em código-fonte.

Estrutura

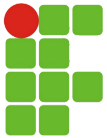
class nome_da_classe:



Demonstração de Classe

Exemplo

```
class Conta:
    pass
```

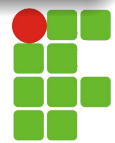


Instância

- Uma instância é um objeto criado com base em uma classe definida;
- Classe é apenas uma estrutura, que especifica objetos, mas que não pode ser utilizada diretamente;
- Instância representa o objeto concretizado a partir de uma classe;
- Uma instância possui um ciclo de vida:
  - Criada;
  - Manipulada; e
  - Destruída.

Estrutura

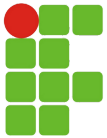
variável = **Classe()**



Demonstração de Instância

Exemplo

```
conta = Conta()
type(conta)
```

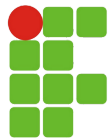


Construtor

- Determina que ações devem ser executadas quando da criação de um objeto; e
- Pode possuir ou não parâmetros.

Estrutura

```
def __init__(self,parâmetros):
```



Demonstração de Construtor

Exemplo

```
class Conta:
    def __init__(self,numero):
        self.numero = numero
        self.saldo = 0.0

conta = Conta(1)
print(conta.numero)
print(conta.saldo)
```

Métodos

- Representam os comportamentos de uma classe;
- Premitem que acessemos os atributos, tanto para recuperar os valores, como para alterá-los caso necessário;
- Podem retornam ou não algum valor; e
- Podem possuir ou não parâmetros.

Estrutura

def nome_do_método(**self**,parâmetros):

Importante

O parâmetro **self** é obrigatório.

Demonstração de Métodos

Exemplo

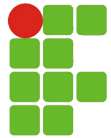
```
class Conta:
    def __init__(self,numero):
        self.numero = numero
        self.saldo = 0.0

    def consultar_saldo(self):
        return self.saldo

    def creditar(self,valor):
        self.saldo += valor

    def debitar(self,valor):
        self.saldo -= valor

    def transferir(self,conta,valor):
        self.saldo -= valor
        conta.saldo += valor

conta1 = Conta(1)
conta1.creditar(10)
conta2 = Conta(2)
conta2.creditar(5)
print(conta1.consultar_saldo())
print(conta2.consultar_saldo())
conta1.transferir(conta2,5)
print(conta1.consultar_saldo())
print(conta2.consultar_saldo())
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Abstração
3. Encapsulamento
4. Herança
5. Polimorfismo

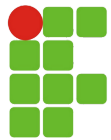
Encapsulamento

- Consiste em separar os aspectos externos de um objeto dos detalhes internos de implementação;
- Evita que dados específicos de uma aplicação possa ser acessado diretamente; e
- Protege os atributos ou métodos de uma classe.



Modificadores de Acesso

- Em Python, existem dois tipos de modificadores de acesso para atributos e métodos:
  - Público – Atributos e métodos podem ser acessados de qualquer lugar;
  - Protegido – Usar um único sublinhado (_numero) indica que o membro deve ser acessado apenas internamente ou por subclasses. É uma convenção de aviso, não um bloqueio técnico; ou
  - Privado – Usar dois sublinhados (__saldo) aciona o name mangling (alteração de nome), tornando o atributo difícil de acessar fora da classe.



Demonstração de Encapsulamento

Exemplo

```
class Conta:
    def __init__(self, numero):
        self._numero = numero
        self.__saldo = 0.0

    def consultar_saldo(self):
        return self.__saldo

    def creditar(self, valor):
        self.__saldo += valor

    def debitar(self, valor):
        self.__saldo -= valor

    def transferir(self, conta, valor):
        self.__saldo -= valor
        conta.__saldo += valor

conta = Conta(1)
conta.creditar(100)
print(conta.__saldo)
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Abstração
3. Encapsulamento
4. Herança
5. Polimorfismo

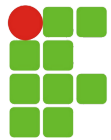
Herança

- É uma forma de abstração utilizada na orientação a objetos;
- Pode ser vista como um nível de abstração acima da encontrada entre classes e objetos;
- Na herança, classes semelhantes são agrupadas em hierarquias;
- Cada nível de uma hierarquia pode ser visto como um nível de abstração;
- Cada classe em um nível da hierarquia herda as características das classes nos níveis acima;
- É uma forma simples de promover reuso através de uma generalização;
- Facilita o compartilhamento de comportamento comum entre um conjunto de classes semelhantes; e
- As diferenças ou variações de uma classe em particular podem ser organizadas de forma mais clara.

Herança

Estrutura

```
class nome_da_classe(classe_pai_1, classe_pai_2, classe_pai_n):
    atributos
    métodos
```



Demonstração de Herança

Exemplo

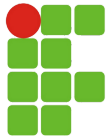
```
class Poupanca(Conta):
    def __init__(self,numero):
        super().__init__(numero)
        self.__rendimento = 0.0

    def consultar_rendimento(self):
        return self.__rendimento

    def gerar_rendimento(self,taxa):
        self.__rendimento += super().consultar_saldo() * taxa / 100

conta = Poupanca(1)
conta.creditar(200.0)
conta.gerar_rendimento(10)
print(conta.consultar_saldo())
print(conta.consultar_rendimento())
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Abstração
3. Encapsulamento
4. Herança
5. Polimorfismo

Polimorfismo

- É originário do grego e significa "muitas formas" (poli = muitas, morphos = formas);
- Indica a capacidade de abstrair várias implementações diferentes em uma única interface;
- É o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura) mas comportamentos distintos; e
- Quando polimorfismo está sendo utilizado, o comportamento que será adotado por um método só será definido durante a execução.



Demonstração de Polimorfismo

Exemplo

```
class Poupanca(Conta):
    def __init__(self,numero):
        super().__init__(numero)
        self.__rendimento = 0.0

    def consultar_rendimento(self):
        return self.__rendimento

    def gerar_rendimento(self,taxa):
        self.__rendimento += super().consultar_saldo() * taxa / 100

    def consultar_saldo(self):
        return super().consultar_saldo() + self.__rendimento

conta = Poupanca(1)
conta.creditar(200.0)
conta.gerar_rendimento(5)
print(conta.consultar_saldo())
```